

BOAZ 분석 5주차 과제 (U-Net)

2015 U-Net과 현대 U-Net 기반 모델의 차이

1. Backbone 네트워크의 발전

- 2015 U-Net: 단순 convolution 블록을 encoder로 사용하여 feature를 추출
- 현대 U-Net 기반 모델: ResNet, EfficientNet, ConvNeXt, Swin Transformer 등 대규모 데이터로 사전 학습된 backbone을 encoder로 사용

→ 더 깊고 표현력이 높은 feature representation을 활용할 수 있어 segmentation 성능과 학습 안정성이 크게 향상됨

2. Attention 및 Transformer 구조 도입

- 2015 U-Net: CNN 기반 구조로 주로 지역적(local) 특징을 중심으로 학습
- 현대 모델: attention module 또는 transformer encoder를 결합하여 이미지 전체의 전역(global) 문맥 정보를 학습

→ 멀리 떨어진 영역 간 관계를 반영할 수 있어 복잡한 장면이나 큰 객체 segmentation 성능 향상

3. Feature Fusion 방식의 개선

- 2015 U-Net: encoder와 decoder 사이의 단순 skip connection(concat) 방식으로 feature 결합
- 현대 모델: multi-scale feature fusion, attention-guided fusion 등 다양한 feature refinement 구조 사용

→ 다양한 해상도의 특징을 효과적으로 결합하여 작은 객체 및 경계 영역에서 더 정밀한 segmentation 가능

4. Pretraining 및 학습 방식의 변화

- 2015 U-Net: 주로 supervised learning 중심 학습
- 현대 모델: MAE, DINO 등 self-supervised pretraining을 활용하여 backbone을 사전 학습

→ 적은 labeled 데이터에서도 높은 성능을 확보할 수 있음

5. 추가적인 현대 segmentation 발전 요소

- Dice loss, Focal loss 등 segmentation 특화 loss 함수 도입으로 class imbalance 문제 개선
- CT/MRI 등 3D volumetric segmentation으로 적용 범위 확장
- semi-supervised / weakly-supervised segmentation 활용 증가로 라벨 부족 문제 완화